Lab I
(Instrumentación básica)

Alex Rafael Soriano Severino
Mecatronica
ITLA
La Caleta, Santo Domingo
20240684@itla.edu.do

En resumen—En esta práctica, realizamos mediciones utilizando Multisim, en el cual empleamos el osciloscopio Tektronix junto con generadores de ondas. Durante la actividad, se nos proporcionaron las especificaciones de las señales, así como los datos que debíamos buscar o calcular con ayuda del osciloscopio. Una vez configurado el circuito según las indicaciones, tomamos las mediciones correspondientes y realizamos capturas de pantalla de los resultados observados. Estas capturas se integraron en el presente documento como evidencia del análisis realizado. La práctica permitió familiarizarnos con el uso básico del osciloscopio en un entorno virtual, además de reforzar conceptos relacionados con el comportamiento de señales eléctricas.

Abstract—In this practice, we perform measurements using Multisim, in which we use the Tektronix oscilloscope together with wave generators. During the activity, we were provided with the specifications of the signals, as well as the data that we had to search or calculate with the help of the oscilloscope. Once the circuit has been configured according to the indications, we take the corresponding measurements and take screenshots of the observed results. These captures were integrated into this document as evidence of the analysis carried out. The practice allowed us to familiarize ourselves with the basic use of the oscilloscope in a virtual environment, in addition to reinforcing concepts related to the behavior of electrical signals.

Palabras claves—Osciloscopio, Generador de ondas, señales eléctricas.

I. INTRODUCCION

En esta práctica se utilizará el simulador Multisim para analizar señales generadas mediante generadores de funciones virtuales, haciendo uso del osciloscopio digital Tektronix disponible en la plataforma. La actividad tiene como propósito familiarizar al estudiante con la medición e interpretación de parámetros fundamentales de señales eléctricas, tales como amplitud, frecuencia, valor medio y valor pico a pico, entre otros. A partir de especificaciones previamente dadas, se configurarán distintos tipos de ondas y se emplearán las herramientas del simulador para visualizar su comportamiento en tiempo real. Esta práctica se desarrolla de forma virtual, por lo que los materiales empleados son el programa Multisim, el osciloscopio y generador de funciones virtuales, así como cables de conexión y documentación de referencia. Las mediciones obtenidas serán respaldadas con capturas de pantalla, las cuales se integrarán en el presente documento como evidencia del análisis realizado, reforzando los conocimientos sobre instrumentación electrónica y el uso práctico de herramientas de simulación.

II. MARCO TEÓRICO

A. Osciloscopio

El osciloscopio es un instrumento de medición electrónica utilizado para visualizar el comportamiento de señales eléctricas en función del tiempo. Su principal función es mostrar gráficamente la forma de onda de una señal, permitiendo observar parámetros como amplitud, frecuencia, valor medio y variaciones en el tiempo. El osciloscopio muestra el voltaje en el eje vertical (Y) y el tiempo en el eje horizontal (X), facilitando así el análisis detallado de fenómenos eléctricos en circuitos tanto reales como simulados.

B. Generador de Ondas

El generador de ondas es un dispositivo que permite producir señales eléctricas periódicas con diferentes formas, como senoidal, cuadrada y triangular, entre otras. En esta práctica, se emplearon generadores de funciones virtuales para establecer señales con parámetros específicos como frecuencia, amplitud y ciclo de trabajo.

C. Señales Eléctricas

Las señales eléctricas representan variaciones de voltaje o corriente a lo largo del tiempo. Estas pueden clasificarse como analógicas o digitales, y se caracterizan por parámetros como forma de onda, amplitud, frecuencia, valor pico, y otros. El análisis de estas señales permite comprender el funcionamiento de los sistemas electrónicos y diagnosticar posibles fallas o comportamientos anómalos.

D. Valor Pico (Máximo y Mínimo)

El valor pico de una señal se refiere a su nivel más alto (positivo o negativo) con respecto al nivel de referencia o cero voltios. El pico máximo es el punto más alto alcanzado por la señal, mientras que el pico mínimo es el punto más bajo.

E. Voltaje Pico a Pico (Vpp)

El voltaje pico a pico es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo de una señal. Es un parámetro fundamental para conocer la amplitud total de oscilación de la señal. Se calcula mediante la fórmula:

$$\mathbf{Vpp = Vpmax – Vpmin}$$

F. Amplitud

La amplitud representa la magnitud máxima de una señal respecto al nivel cero o de referencia. En una onda senoidal, por ejemplo, la amplitud corresponde al valor del voltaje desde el punto medio hasta el valor pico.

G. Frecuencia

La frecuencia indica cuántos ciclos completos de una señal ocurren en un segundo, y se mide en hertzios (Hz). Es un parámetro esencial en el análisis de señales periódicas, ya que determina la rapidez con la que una señal cambia de estado. En el osciloscopio, se puede determinar a partir del período de la señal (tiempo de un ciclo completo), utilizando la fórmula:

f =1/T

H. Ciclo de Trabajo (Duty Cycle)

El ciclo de trabajo se refiere al porcentaje del tiempo en que una señal está en su nivel alto durante un ciclo completo. Es especialmente importante en señales cuadradas o pulsadas. Se calcula mediante la relación entre el tiempo en nivel alto y el período total de la señal:

Ciclo de trabajo (%) = (Tiempo alto/Período total) ×100

Este parámetro es clave en el control de dispositivos electrónicos como PWM (modulación por ancho de pulso).

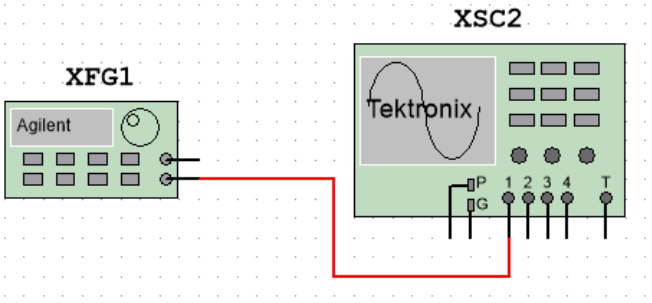
III. Montaje Experimental

(Proceso Virtual)

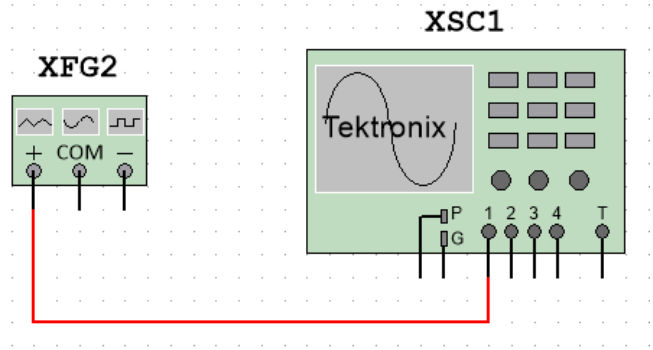
Para llevar a cabo la práctica utilice el osciloscopio tektronix y dos tipos de generadores de ondas, primero utilice el generador de ondas agilent pero por las limitaciones de este utilice el generador de ondas normal de multisim.

La configuración utilizada con cada generador fue la esta:

Generador de ondas agilent:



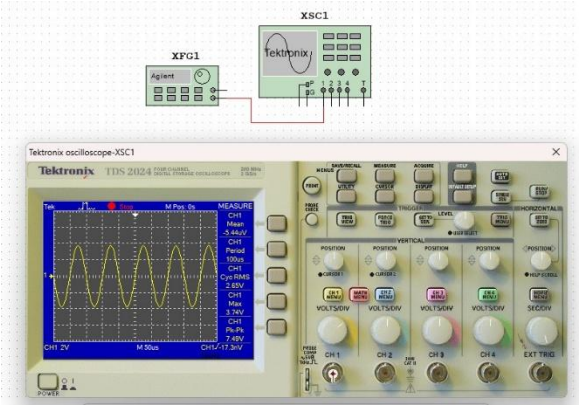
Generador de ondas(normal):



IV. Análisis y Cálculos Teóricos del Circuito

Para esto colocamos los datos necesarios en el osciloscopio y el generador de ondas, luego, encendimos los aparatos y ajustamos sus parámetros para observar la onda y obtuvimos los siguientes resultados para cada caso:

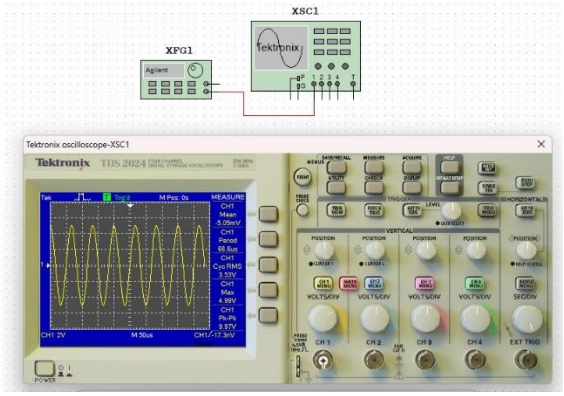
1.Genera una onda de 10k, 7.5V PICO A PICO:



Datos pedidos y dados:

Frecuencia: 10KHz
Vpp: 7.5Vpp
Max: 3.75Vp
RMS: $\frac{Vp}{\sqrt{2}} = \frac{3.75}{\sqrt{2}} = 2.65V$
Volt/ División: 2V
Time/División: 50 uS

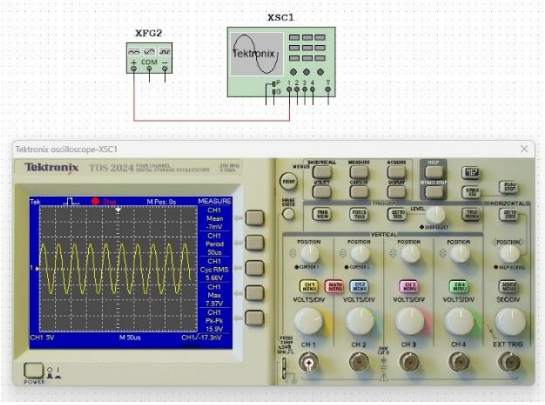
2. Genera una onda de 15k, 10V PICO A PICO:



Datos pedidos y dados:

Frecuencia: 15KHz
Vpp: 10Vpp
Max: 5Vp
RMS: $\frac{Vp}{\sqrt{2}} = \frac{5}{\sqrt{2}} = 3.53V$
Volt/ División: 2V
Time/División: 50 uS

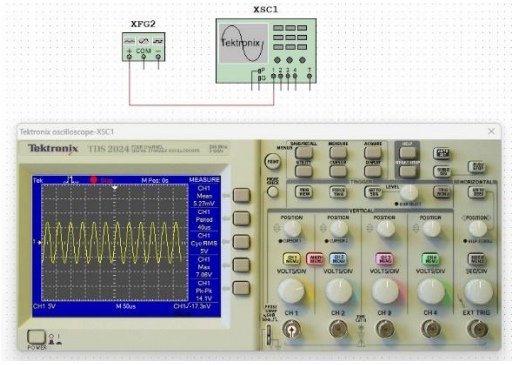
3. Genere una onda de 20k, 8V MAXIMO:



Datos pedidos y dados:

Frecuencia: 20KHz
Vpp: 16Vpp
Max: 8Vp
RMS: $\frac{Vp}{\sqrt{2}} = \frac{8}{\sqrt{2}} = 5.66V$
Volt/ División: 5V
Time/División: 50 uS

4. **Genera una onda de 25k, 5V RMS:**

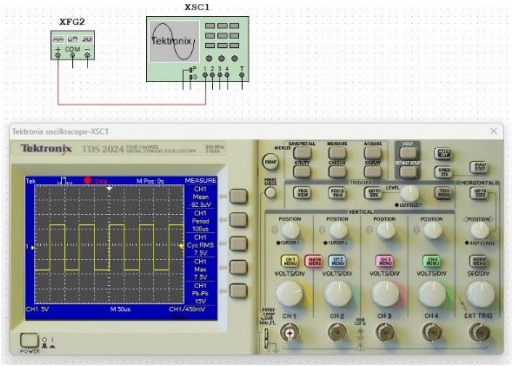


Datos pedidos y dados:

Frecuencia: 25KHz
Vpp: 14.1Vpp
Max: $RMS\ x\ \sqrt{2} = 5\ x\ \sqrt{2} = 7.07Vp$
RMS: $5V$
Volt/ División: 5V
Time/División: 50 uS

Anteriormente estamos analizando ondas de tipo sinusoidales, ahora pasaremos a ondas cuadradas, aquí obtuvimos los siguientes resultados:

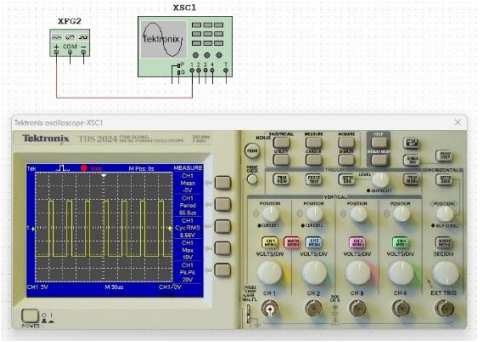
5. **Genere una onda de 10k, 7.5 v, MAXIMO Ciclo de trabajo 50%:**



Datos pedidos y dados:

Frecuencia: 10KHz
Max: 7.5Vpp
Ciclo de trabajo: 50%
Volt/ División: 5V
Time/División: 50 uS

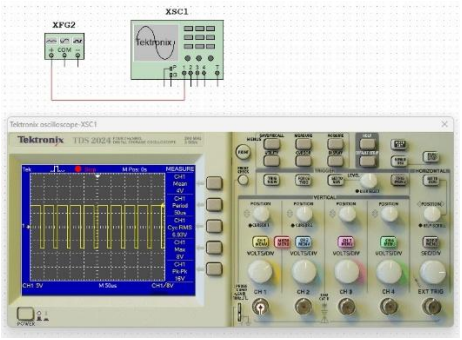
6. **Genere una onda de 15k 10V MAXIMO, Ciclo de trabajo 25%:**



Datos pedidos y dados:

Frecuencia: 15KHz
Max: 10Vp
Ciclo de trabajo: 25%
Volt/ División: 5V
Time/División: 50 uS

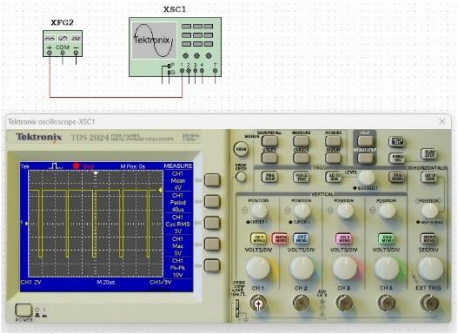
7. **Genere una onda de 20k, 8V, MAXIMO, Ciclo de trabajo 75%:**



Datos pedidos y dados:

Frecuencia: 20KHz
Max: 8Vp
Ciclo de trabajo: 75%
Volt/ División: 5V
Time/División: 50 uS

8. **Genere una onda de 25k, 5V, MAXIMO, Ciclo de trabajo 90%:**



Datos pedidos y dados:

Frecuencia: 25KHz
Max: 5Vp
Ciclo de trabajo: 90%
Volt/ División: 2V
Time/División: 20 uS

V. Conclusion

A través de esta práctica, se comprendió el funcionamiento básico del osciloscopio digital y su aplicación en el análisis de señales eléctricas dentro de un entorno virtual mediante el simulador Multisim. Se observaron y midieron parámetros fundamentales como la amplitud, frecuencia, valor pico, valor pico a pico (Vpp), valor medio y ciclo de trabajo de diferentes formas de onda generadas por el generador de funciones. La actividad permitió reforzar los conocimientos teóricos sobre señales periódicas y su representación en el dominio del tiempo, así como la interpretación de las lecturas obtenidas en el osciloscopio. Además, se destacó la importancia del ciclo de trabajo en señales cuadradas y la utilidad del Vpp para determinar la oscilación total de una señal. El uso del simulador facilitó la visualización clara de los fenómenos eléctricos sin necesidad de equipos físicos, fortaleciendo así la comprensión práctica de conceptos fundamentales en instrumentación electrónica y análisis de señales.

VI. Referencias

https://en.wikipedia.org/wiki/Oscilloscope
https://es.wikipedia.org/wiki/Generador_de_se%C3%B1ales
https://es.wikipedia.org/wiki/Amplitud_(f%C3%ADsica)
https://www.learningaboutelectronics.com/Articulos/Voltaje-pico-a-pico.php
https://es.wikipedia.org/wiki/Frecuencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciclo_de_trabajo